KICKOFF MEETING

Obras DCMD – Instalação de RL e RT (Equipamentos Especiais)



PROJETO
PN 2027

GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha

UNIDADE
Energisa Tocantins

DATA DA REUNIÃO
A definir

Dados Básicos

PROJETO

12 SIGCO

Obras DCMD – Instalação de RL e RT, PN 2027

GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha Dias Junior

DEPARTAMENTO
DCMD

OBJETIVO E DESTINAÇÃO
Qualidade do Produto (6 projetos) e Qualidade do Serviço (6 projetos) – PN 2027

ESCOPO DETALHADO

Instalação de 12 religadores (RL) e 9 reguladores de tensão (RT) em 34,5 kV e 13,8 kV, além de 3 TripSaver e 1 remanejamento de RL, distribuídos em 12 SIGCO e 13 blocos de instalação (Palmas, Araguaína, Gurupi, Xambioá, Cristalândia, Paraíso, UHE Isamu – Ponte Alta, Figueirópolis e Babaçulândia). Prazos baseados exclusivamente nos blocos de equipamentos especiais da WBS 2026.

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO 2027 (CURVA OUT/26)

R$ 5,23 mi

Mensalização CAPEX de 08/10/2026. Base de ago/26: R$ 6,02 mi (antes da capitalização).

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

12 RL · 9 RT

Tensão: RT elevam o perfil para 0,945–0,97 pu. Continuidade: RL reduzem DEC/FEC nos conjuntos atendidos, conforme fichas do PN.

Resumo Executivo

13
blocos de instalação

21
RL + RT (+3 TripSaver)

R$ 5,23 mi
orçamento 2027

27/04 → 31/08
1ª e última energização

Energização	SIGCO	Equipamentos	Orç. 2027 (R$ mil)
Abr/27 (até 30/04)	90811	4 RL · 3 RT	1.802
Mai/27 (até 31/05)	89267, 91979, 92118	2 RL · 2 RT	1.153
Jun/27 (até 30/06)	70838, 70978, 92094, 92095, 92101, 92102	6 RL · 2 RT	1.542
Ago/27 (até 31/08)	89249, 89307	0 RL · 2 RT	731
TOTAL	**12 SIGCO**	**12 RL · 9 RT**	**5.227**

Pontos de atenção: 6 projetos energizam em 30/06; 90811 é o primeiro marco (27/04) e exige início de execução em 16/02/2027; diferença de orçamento ago/26 × curva out/26 a conciliar.

Escopo por Projeto (SIGCO)

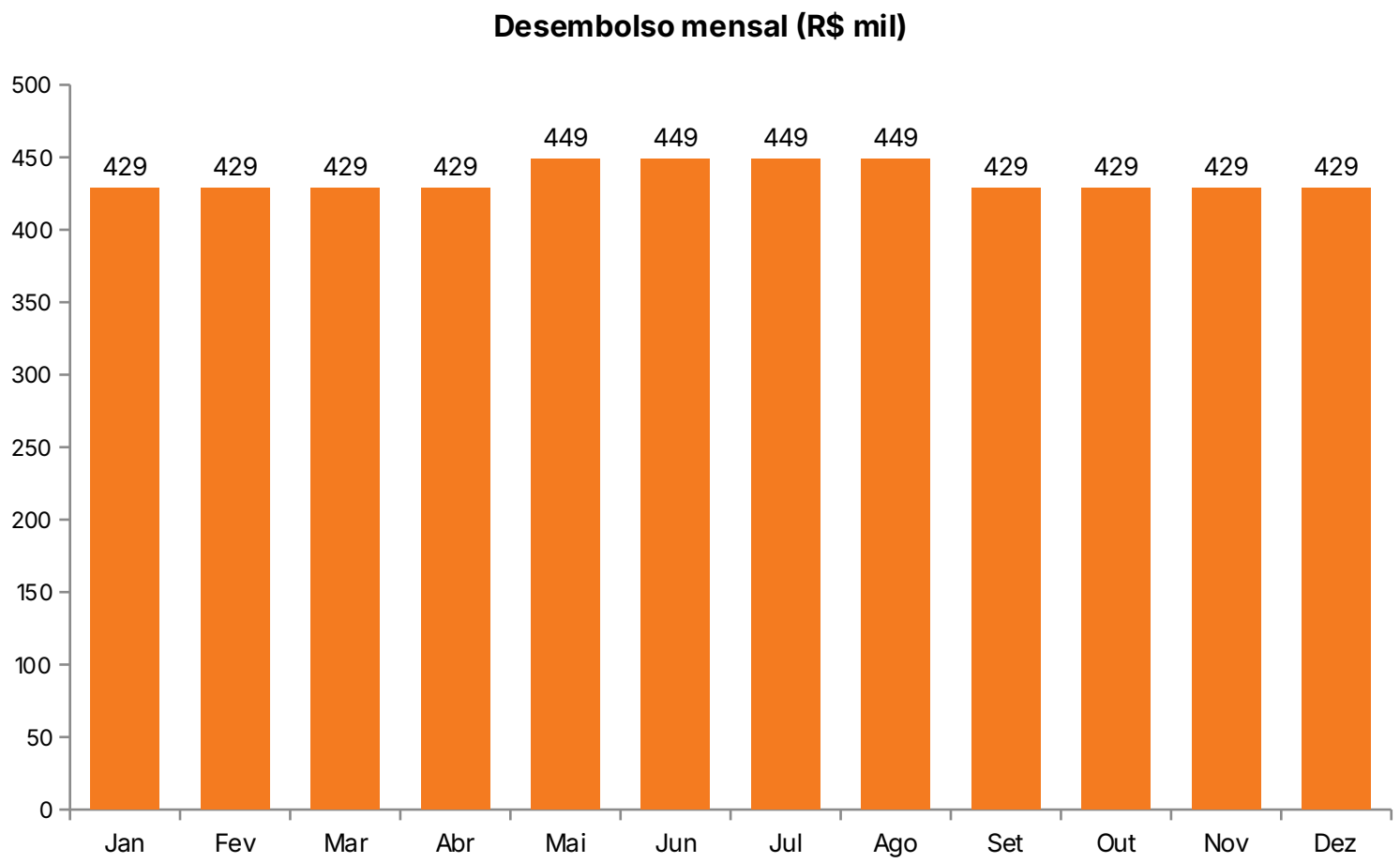
SIGCO	Tipo	Projeto	Equipamentos especiais	Energização	Orç. 2027 (R$ mil)	Benefício (ficha PN)
90811	QP	Instalação de RL e RT - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - QP	4 RL 34,5 kV + 3 RT 34,5 kV	Abr/27	1.802	Tensão 0,91 → 0,95 pu
89267	QP	Instalação de RT - LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 - QP	2 RT 34,5 kV	Mai/27	802	Tensão 0,929 → 0,945 pu
91979	QS	Estudo de QS-LD Gurupi - Duere	1 RL rural 34,5 kV + 3 TripSaver	Mai/27	240	DEC −0,557 h · FEC −0,104
92118	QS	Estudo de QS-4 de Araguaína IV	1 RL 13,8 kV	Mai/27	111	DEC −0,078 h · FEC −0,030
70838	QP	Instalação de RT - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão	1 RT 34,5 kV	Jun/27	400	Tensão 0,91 → 0,96 pu
70978	QP	Instalação de RT e Balanceamento de Fase - LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 - QP	1 RT 34,5 kV	Jun/27	400	Tensão 0,91 → 0,97 pu
92094	QS	Estudo de QS-LD Palmas - Aparecida do Rio Negro	3 RL 34,5 kV	Jun/27	391	DEC −0,402 h · FEC −0,204
92095	QS	Estudo de QS-LD Palmas - Lajeado	1 RL 34,5 kV	Jun/27	130	DEC −0,325 h · FEC −0,069
92101	QS	Estudo de QS-8 de Palmas IV	1 RL 13,8 kV	Jun/27	111	DEC −0,141 h · FEC −0,076
92102	QS	Estudo de QS-6 de Palmas IV	1 RL 13,8 kV	Jun/27	111	DEC −0,043 h · FEC −0,017
89249	QP	Instalação de RT - LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 - QP	1 RT 34,5 kV	Ago/27	400	Tensão 0,921 → 0,953 pu
89307	QP	Instalação de RT - 1 de Figueirópolis - 2FGR - QP	1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL	Ago/27	331	Tensão 0,92 → 0,96 pu
		TOTAL	**12 RL · 9 RT · 3 TripSaver**		**5.227**	

Curva orçamentária

SIGCO	Projeto	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
90811	Instalação de RL e RT - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - QP	143	143	143	143	164	164	164	164	143	143	143	143	1.802
89267	Instalação de RT - LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 - QP	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	802
91979	Estudo de QS-LD Gurupi - Duere	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
92118	Estudo de QS-4 de Araguaína IV	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	111
70838	Instalação de RT - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
70978	Instalação de RT e Balanceamento de Fase - LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 - QP	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
92094	Estudo de QS-LD Palmas - Aparecida do Rio Negro	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	391
92095	Estudo de QS-LD Palmas - Lajeado	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	130
92101	Estudo de QS-8 de Palmas IV	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	111
92102	Estudo de QS-6 de Palmas IV	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	111
89249	Instalação de RT - LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 - QP	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
89307	Instalação de RT - 1 de Figueirópolis - 2FGR - QP	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	331
	TOTAL	**429**	**429**	**429**	**429**	**449**	**449**	**449**	**449**	**429**	**429**	**429**	**429**	**5.227**

Valores em R$ mil, recurso próprio · Fonte: Mensalização CAPEX 08/10/2026 (PMO).
Orçamento da base de agosto/26 (antes da capitalização): R$ 6,02 mi – diferença de R$ 0,79 mi a conciliar com ASPO.

Desembolso Mensal 2027



Mês	Acumulado (R$ mil)	% do total
Jan	429	8%
Fev	858	16%
Mar	1.286	25%
Abr	1.715	33%
Mai	2.164	41%
Jun	2.613	50%
Jul	3.063	59%
Ago	3.512	67%
Set	3.941	75%
Out	4.369	84%
Nov	4.798	92%
Dez	5.227	100%

Premissas, Restrições e Penalidades

PREMISSAS

1. O projeto será executado conforme orçamento aprovado.
2. EPS mobilizará somente após geração e assinatura da O.S.
3. Cumprimento dos prazos dos blocos de instalação de equipamentos especiais (RL/RT) definidos na WBS.
4. Contratação de empresas com capacidade técnica e financeira para execução das obras.
5. Aprovação das LSS dentro do prazo solicitado, garantindo continuidade na execução das atividades.
6. Cumprimento do prazo de 10 dias corridos para análise da documentação de colaboradores terceiros pelo SESMT ETO.
7. Manutenção do escopo do projeto, sem inclusão de serviços não previstos inicialmente.
8. Ausência de acidentes de trabalho que ocasionem paralisação das atividades.
9. EPS atender a todos os procedimentos de segurança e às ITs.
10. Recebimento de religadores e reguladores conforme datas da WBS, com alta assertividade no forecast financeiro.
11. Disponibilidade de equipe de Linha Viva ETO, garantindo continuidade nas atividades em áreas energizadas.

RESTRIÇÕES

1. Iniciar a obra somente após assinatura do contrato de prestação de serviços com a empreiteira executora.
2. Encerramento contábil somente após fiscalização da Gestão de Ativos.
3. Encerramento contábil até, no máximo, 17/11/2027.

PENALIDADES

1. Aplicação de multa às prestadoras de serviço e fornecedores, após notificação, em caso de descumprimento do contrato.
2. Não atingimento do benefício esperado pela unidade.

Principais Riscos do Projeto

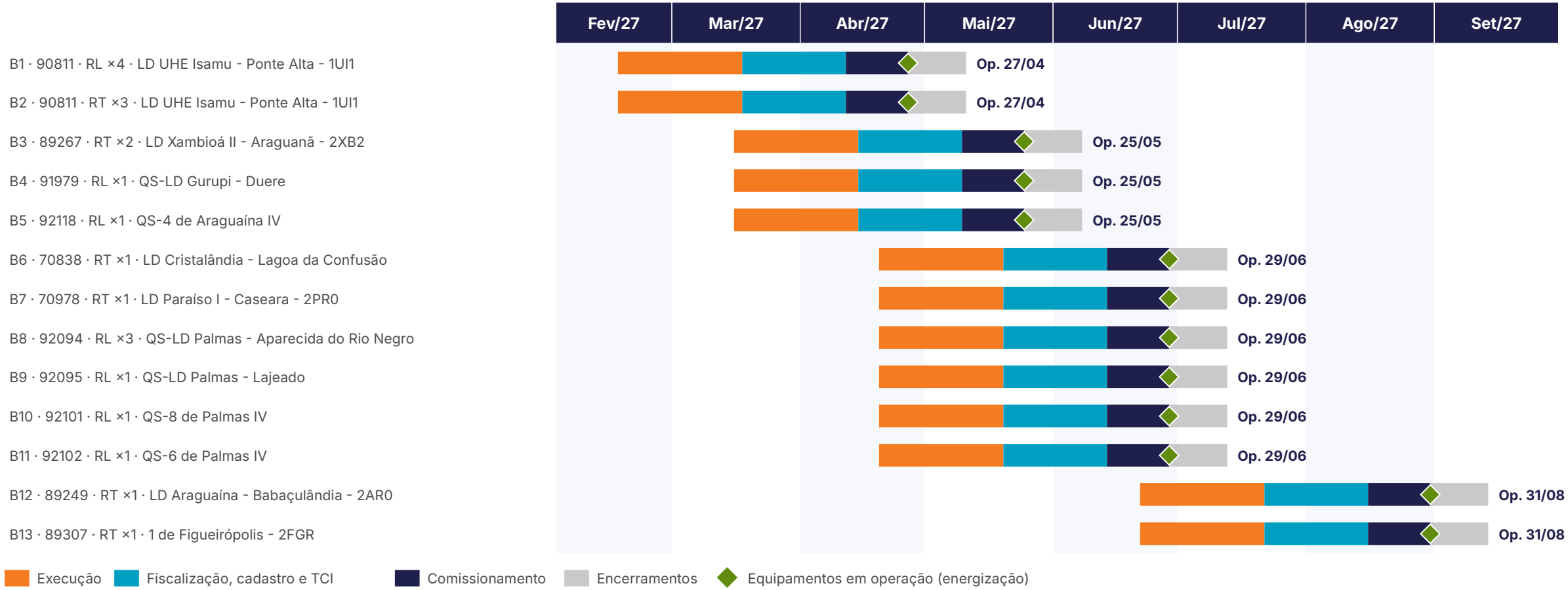
	RISCO	PLANO ATENUANTE	PLANO DE CONTINGÊNCIA
1	**Acidente de trabalho** Acidente de trabalho durante a execução da obra	• Reunião de integração e alinhamento com a empreiteira • Inspeções de segurança periódicas • Realização do DDS	• Paralisar qualquer atividade executada de forma insegura • Acionar o SESMT • Investigar o ocorrido
2	**Atraso na aprovação de LSS / documentos** Atraso na aprovação das LSS e da documentação de terceiros pelo SESMT ETO	• Antecipar o envio da documentação dos colaboradores • Acompanhar o prazo de 10 dias de análise	• Antecipar outras atividades da obra • Acompanhar as entregas junto ao SESMT
3	**Atraso de materiais e equipamentos** Entrega de RL/RT e acessórios fora das datas da WBS	• Diligenciamento junto a fornecedores e compradores • Acompanhamento do forecast financeiro	• Replanejar a sequência executiva • Avaliar fornecedor homologado alternativo
4	**Indisponibilidade de Linha Viva** Falta de equipe de Linha Viva ETO para atividades em áreas energizadas	• Programar as atividades com antecedência junto à ETO	• Reprogramar desligamentos e ajustar a sequência das atividades
5	**Atraso no comissionamento** Atraso no comissionamento e na energização dos RL/RT	• Reunião semanal de acompanhamento da programação de comissionamento	• Reavaliar a programação e adequar para finalizar os equipamentos no prazo
6	**Abandono de contrato** Indisponibilidade da empreiteira executora	• Abertura de RFP	• Remanejamento de equipes entre regionais e aditivo de contratos vigentes

Aquisições e Contratações

Material / serviço	Qtd	SIGCO	Necessário até	Status	Nº PMA / RFP
Religador (RL) 34,5 kV	9	91979, 92094, 92095, 90811	16/02/2027	A confirmar	–
Religador (RL) 13,8 kV	3	92118, 92101, 92102	16/03/2027	A confirmar	–
Regulador de tensão (RT) 34,5 kV	8	89267, 70838, 70978, 90811, 89249	16/02/2027	A confirmar	–
Regulador de tensão (RT) 13,8 kV	1	89307	22/06/2027	A confirmar	–
TripSaver	3	91979	16/03/2027	A confirmar	–
Remanejamento de religador (RL)	1	89307	22/06/2027	Sem aquisição	–
Empreiteira executora da obra (contrato vigente)	–	Todos	16/02/2027	Contrato vigente	–

"Necessário até" = início da execução do bloco mais cedo que usa o item (WBS). Status e nº de PMA/RFP a confirmar com Suprimentos – informações não constam nas planilhas recebidas.

Cronograma Macro



Marco "Equipamentos em Operação" no último dia útil do mês de energização previsto no PN. Prazos padrão dos blocos RL/RT/BC da WBS 2026; cronograma calculado de trás para frente.

WBS – Estrutura Analítica do Projeto

1
PN 2027 – Obras DCMD
Instalação de equipamentos especiais (RL / RT / BC)

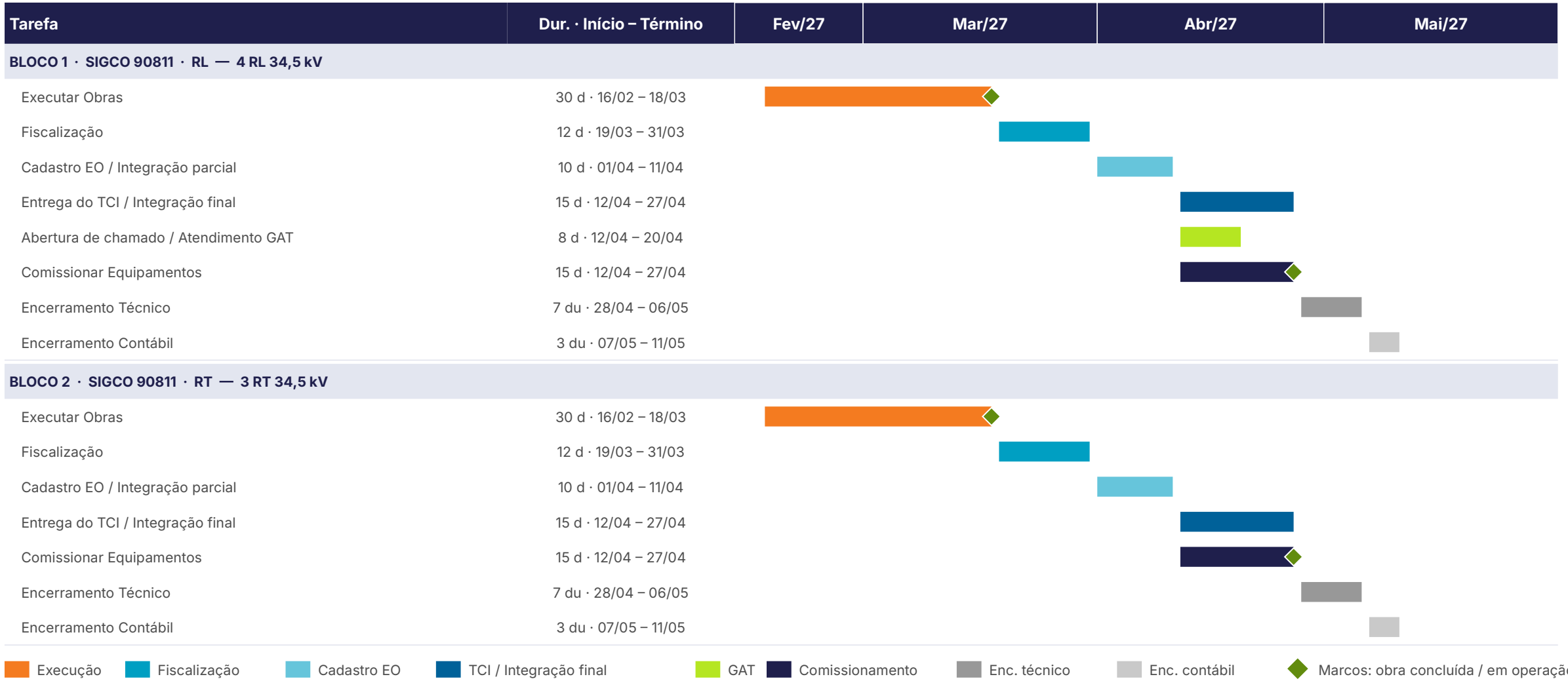
Escopo do prazo: somente blocos de instalação de equipamentos especiais. Obras de rede (RD MT), projeto executivo e recebimento de material ficam fora desta WBS.

WBS	Bloco	SIGCO	Equipamento
1.1	BLOCO 1 – LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1	90811	4 RL 34,5 kV
1.2	BLOCO 2 – LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1	90811	3 RT 34,5 kV
1.3	BLOCO 3 – LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2	89267	2 RT 34,5 kV
1.4	BLOCO 4 – QS-LD Gurupi - Duere	91979	1 RL rural 34,5 kV + 3 TripSaver
1.5	BLOCO 5 – QS-4 de Araguaína IV	92118	1 RL 13,8 kV
1.6	BLOCO 6 – LD Cristalândia - Lagoa da Confusão	70838	1 RT 34,5 kV
1.7	BLOCO 7 – LD Paraíso I - Caseara - 2PR0	70978	1 RT 34,5 kV
1.8	BLOCO 8 – QS-LD Palmas - Aparecida do Rio Negro	92094	3 RL 34,5 kV
1.9	BLOCO 9 – QS-LD Palmas - Lajeado	92095	1 RL 34,5 kV
1.10	BLOCO 10 – QS-8 de Palmas IV	92101	1 RL 13,8 kV
1.11	BLOCO 11 – QS-6 de Palmas IV	92102	1 RL 13,8 kV
1.12	BLOCO 12 – LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0	89249	1 RT 34,5 kV
1.13	BLOCO 13 – 1 de Figueirópolis - 2FGR	89307	1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL

Pacotes de trabalho de cada bloco
1.n.1 Executar obras (30 / 45 d)
1.n.2 Obras concluídas ◆
1.n.3 Fiscalização (12 d)
1.n.4 Cadastro EO / Integração parcial (10 d)
1.n.5 Entrega do TCI / Integração final (15 d)
1.n.6 Chamado / Atend. GAT – só RL (8 d)
1.n.7 Comissionar equipamentos (15 d)
1.n.8 Equipamentos em operação ◆
1.n.9 Encerramento técnico (7 du)
1.n.10 Encerramento contábil (3 du)

WBS – Cronograma Detalhado (1/4)

Tarefa	Dur. · Início – Término
BLOCO 1 · SIGCO 90811 · RL — 4 RL 34,5 kV	
Executar Obras	30 d · 16/02 – 18/03
Fiscalização	12 d · 19/03 – 31/03
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 01/04 – 11/04
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 12/04 – 27/04
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8 d · 12/04 – 20/04
Comissionar Equipamentos	15 d · 12/04 – 27/04
Encerramento Técnico	7 du · 28/04 – 06/05
Encerramento Contábil	3 du · 07/05 – 11/05
BLOCO 2 · SIGCO 90811 · RT — 3 RT 34,5 kV	
Executar Obras	30 d · 16/02 – 18/03
Fiscalização	12 d · 19/03 – 31/03
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 01/04 – 11/04
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 12/04 – 27/04
Comissionar Equipamentos	15 d · 12/04 – 27/04
Encerramento Técnico	7 du · 28/04 – 06/05
Encerramento Contábil	3 du · 07/05 – 11/05



WBS – Cronograma Detalhado (2/4)

Tarefa	Dur. · Início – Término
BLOCO 3 · SIGCO 89267 · RT — 2 RT 34,5 kV	
Executar Obras	30 d · 16/03 – 15/04
Fiscalização	12 d · 16/04 – 28/04
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 29/04 – 09/05
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 10/05 – 25/05
Comissionar Equipamentos	15 d · 10/05 – 25/05
Encerramento Técnico	7 du · 26/05 – 03/06
Encerramento Contábil	3 du · 04/06 – 08/06
BLOCOS 4, 5 · SIGCO 91979, 92118 · RL — 1 RL rural 34,5 kV + 3 TripSaver; 1 RL 13,8 kV	
Executar Obras	30 d · 16/03 – 15/04
Fiscalização	12 d · 16/04 – 28/04
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 29/04 – 09/05
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 10/05 – 25/05
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8 d · 10/05 – 18/05
Comissionar Equipamentos	15 d · 10/05 – 25/05
Encerramento Técnico	7 du · 26/05 – 03/06
Encerramento Contábil	3 du · 04/06 – 08/06



Execução · Fiscalização · Cadastro EO · TCI / Integração final · GAT · Comissionamento · Enc. técnico · Enc. contábil · Marcos: obra concluída / em operação

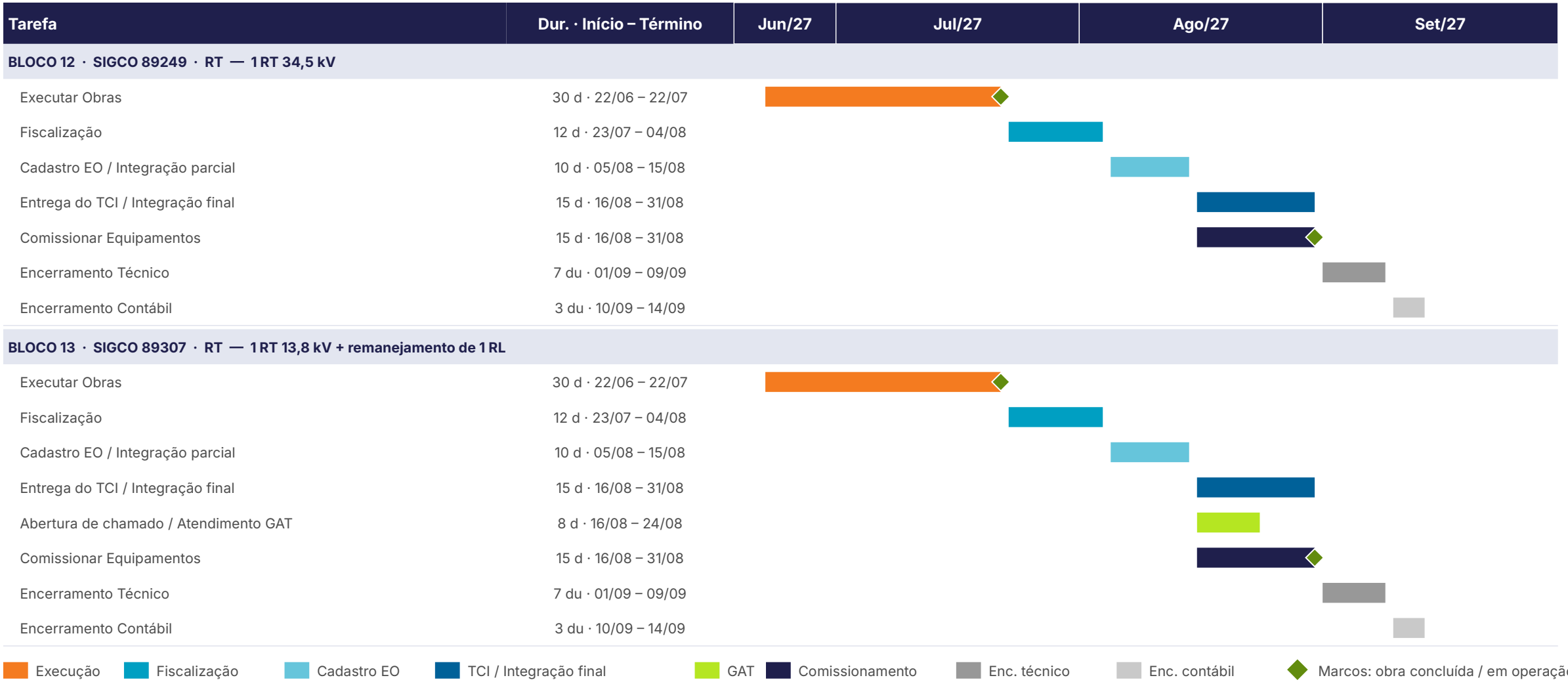
WBS – Cronograma Detalhado (3/4)

Tarefa	Dur. · Início – Término	Abr/27	Mai/27	Jun/27	Jul/27
BLOCOS 6, 7 · SIGCO 70838, 70978 · RT — 1 RT 34,5 kV; 1 RT 34,5 kV					
Executar Obras	30 d · 20/04 – 20/05				
Fiscalização	12 d · 21/05 – 02/06				
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 03/06 – 13/06				
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 14/06 – 29/06				
Comissionar Equipamentos	15 d · 14/06 – 29/06				
Encerramento Técnico	7 du · 30/06 – 08/07				
Encerramento Contábil	3 du · 09/07 – 13/07				
BLOCOS 8, 9, 10, 11 · SIGCO 92094, 92095, 92101, 92102 · RL — 3 RL 34,5 kV; 1 RL 34,5 kV; 1 RL 13,8 kV; 1 RL 13,8 kV					
Executar Obras	30 d · 20/04 – 20/05				
Fiscalização	12 d · 21/05 – 02/06				
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 03/06 – 13/06				
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 14/06 – 29/06				
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8 d · 14/06 – 22/06				
Comissionar Equipamentos	15 d · 14/06 – 29/06				
Encerramento Técnico	7 du · 30/06 – 08/07				
Encerramento Contábil	3 du · 09/07 – 13/07				

Execução · Fiscalização · Cadastro EO · TCI / Integração final · GAT · Comissionamento · Enc. técnico · Enc. contábil · Marcos: obra concluída / em operação

WBS – Cronograma Detalhado (4/4)

Tarefa	Dur. · Início – Término
BLOCO 12 · SIGCO 89249 · RT — 1 RT 34,5 kV	
Executar Obras	30 d · 22/06 – 22/07
Fiscalização	12 d · 23/07 – 04/08
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 05/08 – 15/08
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 16/08 – 31/08
Comissionar Equipamentos	15 d · 16/08 – 31/08
Encerramento Técnico	7 du · 01/09 – 09/09
Encerramento Contábil	3 du · 10/09 – 14/09
BLOCO 13 · SIGCO 89307 · RT — 1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL	
Executar Obras	30 d · 22/06 – 22/07
Fiscalização	12 d · 23/07 – 04/08
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 05/08 – 15/08
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 16/08 – 31/08
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8 d · 16/08 – 24/08
Comissionar Equipamentos	15 d · 16/08 – 31/08
Encerramento Técnico	7 du · 01/09 – 09/09
Encerramento Contábil	3 du · 10/09 – 14/09



KICKOFF MEETING · PN 2027 · OBRAS DCMD – RL / RT

Obrigado.

Escritório de Projetos PMO-ETO

GERENTE DO PROJETO
SANDRO PADILHA

UNIDADE
Energisa Tocantins